# 부모용 진행 안내 · 벡터의 내적 활용

고3 수학 · 기하심화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-VECDOT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이, 자, 각도기(선택), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 두 평면벡터의 내적을 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$로 이해하고, 성분 $a_1b_1+a_2b_2$로 계산하며, 그 결과가 수(실수)임을 안다.
**확인** 정의(S03), 성분(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1
**성공 기준** $|\mathbf{a}|=2$, $|\mathbf{b}|=5$, $\theta=120^\circ$이면 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-5$, $\mathbf{a}=(2,3)$, $\mathbf{b}=(4,-1)$이면 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=5$를 구한다.

**목표 B** $\cos\theta=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}/(|\mathbf{a}||\mathbf{b}|)$로 두 벡터가 이루는 각을 구하고, 수직 조건 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$을 이용해 미지수를 구하거나 삼각형의 각·넓이 등 도형 문제를 해결한다.
**확인** 시범(S06, S09, S10), 연습(S07, S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ②), 활동지 2·3·4
**성공 기준** $\mathbf{a}=(1,2)$, $\mathbf{b}=(3,1)$이 이루는 각 $45^\circ$를 구하고, $\mathbf{a}=(2,k)$, $\mathbf{b}=(3,-6)$이 수직이면 $k=1$, A(1, 1), B(5, 3), C(0, 3)에서 $\angle A=90^\circ$임을 보인다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 벡터와 연산
- 특수각의 삼각비

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(벡터와 연산, 특수각의 삼각비)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 내적의 결과를 성분끼리 곱한 벡터((8, −3) 등)로 쓴다. | 정의 $\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta$가 수임을 확인하고, 곱한 뒤 더한다는 것을 소리 내어 말한다(S08). |

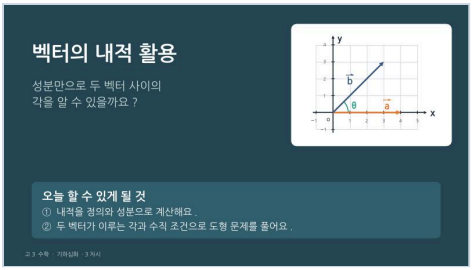
| | |
|---|---|
| cos 120°, cos 135° 같은 둔각의 cos 값의 부호를 틀리거나 cos θ 값에서 각을 잘못 읽는다. | 예각 +, 직각 0, 둔각 −를 정리하고 cos 값 표를 옆에 둔다(S03, S07, S16). |
| 벡터 AB와 BC가 이루는 각을 삼각형의 내각 ∠B로 잰다. | 두 벡터의 시점을 맞추어(AB를 연장) 각을 재는 그림을 보여 준다(S11). |

**오늘 다루지 않는 것** 평면벡터의 내적(정의 $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$, 성분 $a_1b_1 + a_2b_2$), 두 벡터가 이루는 각, 수직 조건 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 좌표와 도형(삼각형·정삼각형·정사각형)에서의 내적 활용을 다룬다. 공간벡터의 내적(2022 개정 기하에서 다루지 않음), 내적의 성질을 이용한 $|\vec{a} + \vec{b}|$의 계산, 평행 조건, 직선과 원의 벡터방정식, 성분 공식의 자세한 유도는 다루지 않는다. 글에서는 고2 '벡터와 연산'처럼 '벡터 a', $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $|\vec{a}|$로 쓰고 그림에서만 이름 위에 화살표를 그린다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(벡터의 성분과 크기, cos) | 약 3분 | — |
| S03 | 내적의 뜻 | 약 3분 | A |
| S04 | 내적의 성분 계산 | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(내적 계산) | 약 3분 | A |
| S06 | 두 벡터가 이루는 각(시범) | 약 3분 | B |
| S07 | 안내받는 연습(이루는 각) | 약 3분 | B |
| S08 | 오개념 비교(내적의 결과는 벡터?) | 약 2분 | A |
| S09 | 수직 조건(시범) | 약 3분 | B |
| S10 | 도형에 활용(시범) | 약 3분 | B |
| S11 | 안내받는 연습(수직, 도형) | 약 4분 | B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 4분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(벡터의 성분과 크기) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 벡터의 내적 활용** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 벡터의 크기와 그 사이의 각을 함께 담은 수, 내적을 배웁니다. 성분만 알면 각도를 재지 않고도 두 벡터가 이루는 각과 수직 여부를 알 수 있습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “두 화살표 사이의 각을 각도기 없이 알 수 있을까?”
- “성분 (4, 0)과 (3, 3)만 보고?”

**예상 답**

- “그림을 그려 봐야 할 것 같아요.”
- “45°처럼 보여요.”

**막히면**

- 오늘 끝날 때 계산으로 45°를 확인한다고 말하고 넘어갑니다.

**주의**

- 준비물: 모눈종이, 자, 각도기(선택), 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: a · b는 ‘a 내적 b’ 또는 ‘a 점 b’, |a|는 ‘a의 크기’.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(벡터의 성분과 크기, cos) · 약 3분

고2 ‘벡터와 연산’, 중3 ‘삼각비’, 고1 ‘두 직선의 수직’을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 $\sqrt{(a_1^2 + a_2^2)}$이야.”
- “③은 종점 − 시점이야.”
- “④는 두 기울기를 곱해 봐.”

**정답**

- ① 5
- ② 1/2
- ③ (3, 4)
- ④ 수직(기울기의 곱 −1)

**막히면**

- ①③이 흔들리면 S16(보충)을, ②가 흔들리면 중3 ‘삼각비’ 표를 봅니다.

**주의**

- ④의 ‘수직’을 오늘은 내적 0으로 판단합니다.




S03 **내적의 뜻** · 내적의 뜻 · 약 3분

영벡터가 아닌 두 벡터 a, b의 시점을 같게 놓았을 때 이루는 각을 θ(0° ≤ θ ≤ 180°)라 하면, 내적은 a · b = |a||b|cos θ입니다. 결과는 벡터가 아니라 수입니다. a = (4, 0), b = (3, 3)이면 |a| = 4, |b| = 3√2, θ = 45°, a · b = 4 × 3√2 × √2/2 = 12.

### 이렇게 말해 보세요

- “|a|와 |b|는?”
- “θ는 몇 도야?”
- “곱하면?”

### 예상 답

- “4와 3√2요.”
- “45°요.”
- “12요.”

### 막히면

- |b| = √(9 + 9) = 3√2를 먼저 계산합니다.

### 주의

- θ = 90°이면 a · b = 0, θ가 둔각이면 a · b < 0입니다.
- 각 θ는 두 벡터의 시점을 같게 놓고 잽니다.




S04 **성분으로 계산해요** · 내적의 성분 계산 · 약 3분

a = $(a_1, a_2)$, b = $(b_1, b_2)$이면 a · b = $a_1b_1 + a_2b_2$입니다(코사인법칙으로 이끌어 냄). S03의 예: 4 × 3 + 0 × 3 = 12로 정의로 구한 값과 같습니다. 다른 예: (1, 2) · (3, −1) = 3 − 2 = 1.

### 이렇게 말해 보세요

- “S03의 a, b를 성분 공식에 넣으면?”
- “정의로 구한 값과 같아?”
- “(1, 2) · (3, −1)은?”

### 예상 답

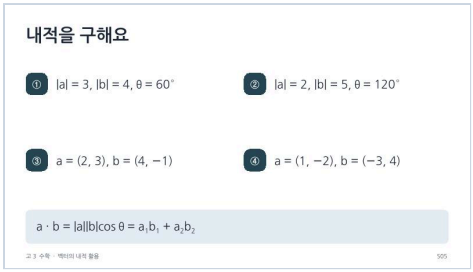
- “4 × 3 + 0 × 3 = 12요.”
- “같아요.”
- “1이요.”

### 막히면

- x성분끼리 곱하고, y성분끼리 곱한 뒤 더한다고 손가락으로 짚어 줍니다.

### 주의

- 유도: $|a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2|a||b|\cos\theta$를 성분으로 쓰면 $a_1b_1 + a_2b_2 = |a||b|\cos\theta$(교과서에서 확인).




**S05 내적을 구해요** · 안내받는 연습(내적 계산) · 약 3분

도움을 받으며 정의(①②)와 성분(③④)으로 내적을 계산합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②의 cos 120°는?”
- “④는 음수끼리의 곱에 주의해.”

**정답**

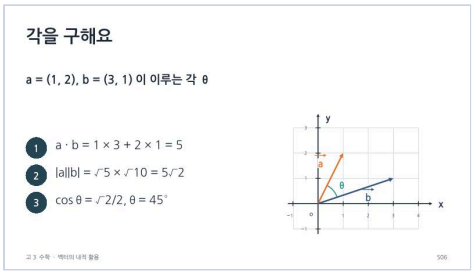
- ① 6
- ② −5
- ③ 5
- ④ −11

**막히면**

- cos 값 표(S16)를 옆에 둡니다.

**주의**

- ②: cos 120° = −1/2이라 내적이 음수입니다(둔각).




**S06 각을 구해요** · 두 벡터가 이루는 각(시범) · 약 3분

내적의 두 식을 같게 놓으면 cos θ = a · b / (|a||b|)입니다. a = (1, 2), b = (3, 1)이면 a · b = 5, |a| = √5, |b| = √10, cos θ = 5/√50 = √2/2, θ = 45°.

**이렇게 말해 보세요**

- “a · b는?”
- “|a||b|는?”
- “cos θ가 √2/2이면 θ는?”

**예상 답**

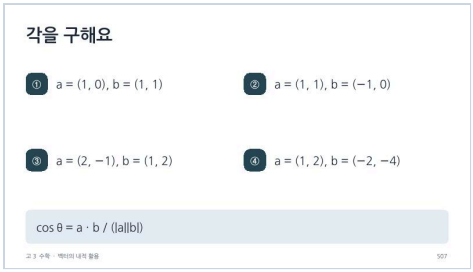
- “3 + 2 = 5요.”
- “√5 × √10 = 5√2요.”
- “45°요.”

**막히면**

- √50 = 5√2로 간단히 하는 것부터 확인합니다.

**주의**

- 0° ≤ θ ≤ 180°이므로 cos 값 하나에 각이 하나로 정해집니다.




**S07 각을 구해요** · 안내받는 연습(이루는 각) · 약 3분

도움을 받으며 cos θ = a · b / (|a||b|)로 두 벡터가 이루는 각을 구합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②는 a · b가 음수야. 각은 예각이야, 둔각이야?”
- “③은 내적이 0이야.”
- “④의 b는 a의 몇 배야?”

**정답**

- ① 45°
- ② 135°
- ③ 90°
- ④ 180°

**막히면**

- 모눈에 두 벡터를 그려 대략의 각을 먼저 봅니다.

**주의**

- ④: b = −2a로 방향이 반대라서 180°입니다.




**S08 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(내적의 결과는 벡터?) · 약 2분

내적을 성분끼리 곱한 벡터로 쓰는 오개념(M1)을 비교합니다. 내적은 곱한 뒤 더한 하나의 수입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “|a||b|cos θ는 수야, 벡터야?”
- “그럼 성분으로 구한 값도?”

**예상 답**

- “수예요.”
- “수여야 해요. 곰이 맞아요.”

**정답**

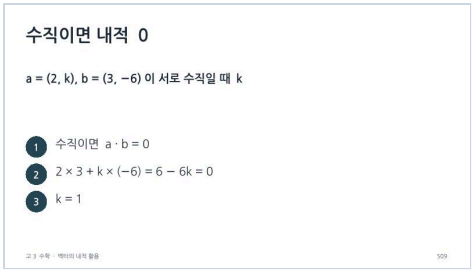
- 곰이 맞습니다. a · b = 8 − 3 = 5(수).

**막히면**

- 정의 |a||b|cos θ에 화살표가 없음을 짚어 줍니다.

**주의**

- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.




**S09** **수직이면 내적 0** · 수직 조건(시범) · 약 3분

영벡터가 아닌 두 벡터가 수직이면 θ = 90°, cos 90° = 0이므로 a · b = 0입니다. 거꾸로 a · b = 0이면 수직입니다. a = (2, k), b = (3, −6)이 수직이면 6 − 6k = 0, k = 1.

### 이렇게 말해 보세요

- “수직이면 cos θ는?”
- “그럼 내적은?”
- “성분으로 식을 세우면?”

### 예상 답

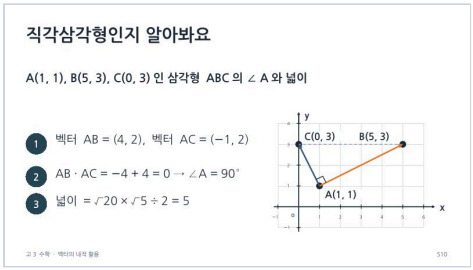
- “cos 90° = 0이요.”
- “0이요.”
- “6 − 6k = 0, k = 1이요.”

### 막히면

- k = 1일 때 a = (2, 1), b = (3, −6)을 그려 직각을 확인합니다.

### 주의

- 기울기 1/2과 −2의 곱이 −1인 것(고1)과 같은 결과입니다.




**S10** **직각삼각형인지 알아봐요** · 도형에 활용(시범) · 약 3분

세 점 A(1, 1), B(5, 3), C(0, 3)에서 벡터 AB = (4, 2), 벡터 AC = (−1, 2)이고 내적이 −4 + 4 = 0이므로 ∠A = 90°입니다. 넓이는 |AB||AC|/2 = √20 × √5 / 2 = 5.

### 이렇게 말해 보세요

- “벡터 AB, AC의 성분은?”
- “내적은?”
- “그럼 ∠A는?”

### 예상 답

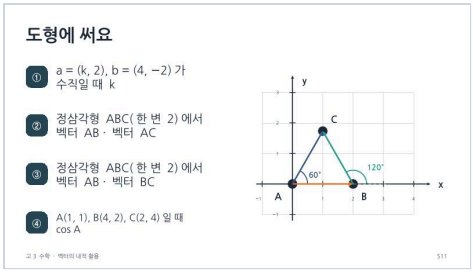
- “(4, 2), (−1, 2)요.”
- “0이요.”
- “90°요.”

### 막히면

- 종점 − 시점을 표로 씁니다.

### 주의

- 각 A를 구할 때는 A를 시점으로 하는 두 벡터 AB, AC를 씁니다(M3).




## S11 도형에 써요 · 안내받는 연습(수직, 도형) · 약 4분

도움을 받으며 수직 조건과 도형에서의 내적을 구합니다. ②③은 한 변이 2인 정삼각형 ABC입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①은 내적 = 0으로 식을 세워.”
- “②는 AB와 AC가 이루는 각이 60°야.”
- “③은 AB와 BC의 시점을 맞추면 각이 얼마야?”

### 정답

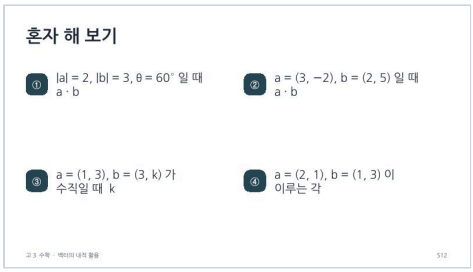
- ① k = 1
- ② 2
- ③ −2
- ④ 3/5

### 막히면

- ③: 그림처럼 AB를 B 너머로 연장한 점선과 BC 사이의 각(120°)을 봅니다.

### 주의

- ③에서 삼각형의 내각 60°를 그대로 쓰는 실수가 잦습니다(M3).
- ④: 벡터 AB = (3, 1), AC = (1, 3), cos A = 6/10.




## S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 내적 계산(A)과 수직 조건·이루는 각(B)을 하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

### 정답

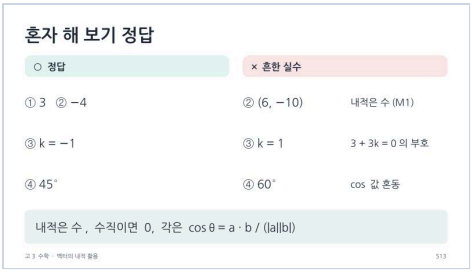
- ① 3
- ② −4
- ③ k = −1
- ④ 45°

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “정의로 할까, 성분으로 할까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.




S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 cos 값 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “④에서 cos θ = √2/2이면?”

**정답**

- ① 3 ② −4 ③ k = −1 ④ 45°

**막히면**

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06~S11로 돌아갑니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 벡터의 합의 내적(A)과 정사각형에서의 내적(B)을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 a + b부터 구해.”
- “②는 AB와 AC가 이루는 각이 몇 도야? 좌표로 해도 돼.”

**정답**

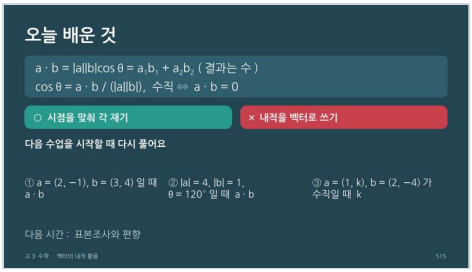
- ① 11
- ② 9

**막히면**

- ②: A(0, 0), B(3, 0), C(3, 3)으로 놓으면 (3, 0) · (3, 3) = 9.

**주의**

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ②는 정의(3 × 3√2 × cos 45°)와 성분 두 방법 모두 9입니다.




**S15** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “내적을 구하는 두 방법은?”
- “수직이면 내적은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “|a||b|cos θ와 $a_1b_1 + a_2b_2$요.”
- “0이요.”

**정답**

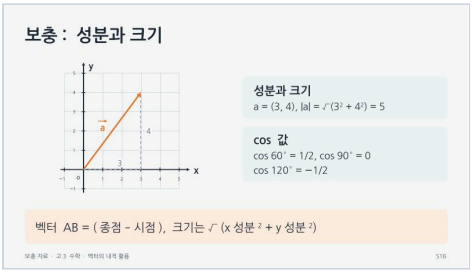
- ① 2
- ② −2
- ③ k = 1/2

**막히면**

- S04, S09를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 이 차시로 고3 기하(심화) 단원을 마칩니다. 다음 차시는 ‘표본조사와 편향’(통계와 모델링)이지만, 수업을 시작할 때 이 세 복습 문제를 먼저 풉니다.




**S16** **보충: 성분과 크기** · 선수 학습 보충(벡터의 성분과 크기) · 약 5분

S02가 흔들리면 벡터의 성분과 크기, 특수각의 cos 값을 다시 정리합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “A(1, 2), B(4, 6)일 때 벡터 AB는?”
- “그 크기는?”
- “cos 120°는?”

**정답**

- (3, 4)
- 5
- −1/2

**막히면**

- 모눈에 화살표를 그리고 가로·세로 칸 수를 셉니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘벡터와 연산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 6√3 ② −1 ③ 0 |

| | |
|---|---|
| 2 | ① $\cos\theta = 5/(\sqrt{10} \times \sqrt{5}) = \sqrt{2}/2$, 45° ② $\cos\theta = 2\sqrt{3}/(2 \times 2) = \sqrt{3}/2$, 30° |
| 3 | $2x - 12 = 0$, $x = 6$ |
| 4 | 벡터 AB = (6, 2), AC = (2, 4), 내적 20, $\lvert AB\rvert\lvert AC\rvert = \sqrt{40} \times \sqrt{20} = 20\sqrt{2}$, $\cos A = \sqrt{2}/2$, $\angle A = 45°$, 넓이 = $1/2 \times 20\sqrt{2} \times \sqrt{2}/2 = 10$ |
| 5 | ① 2 ② −2 ③ $k = 1/2$ |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 성분·크기 흔들림(보충 S16) □ cos 값 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 내적 계산(①②) □ 수직·각(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 내적을 벡터로 씀(M1) □ cos 값·부호(M2) □ 시점을 맞추지 않고 각을 잼(M3) □

메모: _____